

สเปกแก้ออปชั่น — หมวดหลังคา / ฝ้า-ผนัง (กลุ่มงาน 3)

สำหรับแชทแก้ HTML · ไฟล์: public/calculator/index.html · เลขบรรทัดอิงผลสำรวจ buildItemOpts (~2124-2381) · สร้าง 2026-06-08
จากเซตตรวจจ้อปชั่น (READ-ONLY)

หลักการ: ออปชั่นต้อง "ตรงลักษณะสินค้า" — หลังคา/ฝ้า/ผนัง ไม่ใช่บาน จึงต้องไม่มี คาดตาราง · จำนวนบาน · มือจับ · ฝั่งราง
ยกเว้นกรณีเดียว = "หลังคาเลื่อน" (ตึก "ท่าเลื่อน")

1. ต้องตัดออก (ออปชั่นผิด — โพล์ทั้งที่ไม่ควร)

ออปชั่น	class	บรรทัด	ปัญหา	แก้เป็น
คาดตาราง (มีคาดตาราง)	.o-gridmark + .o-gm-*	2217-2225	gate if(!p.grid) → โพล์ทุกหลังคา + ทุกฝ้า/ผนัง (คาดตารางไม่มีในงานหลังคา/ฝ้า)	เพิ่มเงื่อนไขตัด หลังคา + ฝ้า-ผนัง (เช่น เช็ค AREA_CATS) → ให้เหลือเฉพาะ "หลังคาเลื่อน" (ดูข้อ 3)
ฝั่งราง	.o-uchannel	2324 (ไม่ gate)	เพิ่มให้ทุก product → เป็นงานพื้นของบาน ไม่เกี่ยวหลังคา/ฝ้า	ตัดออกสำหรับ หลังคา + ฝ้า-ผนัง
งานเสริม / รื้อของเดิม	.o-extrawork · .o-removeold	2325-2326 (ไม่ gate)	โพล์ทุก product (ข้อความเฉยๆ ไม่คิดเงิน)	เก็บได้ แต่ควรจัดเข้ากลุ่ม "หมายเหตุ/งานเสริม" ให้ชัด (ไม่ใช่ ออปชั่นหลัก)
ท่าเลื่อน + จำนวนบานเลื่อน	.o-slide · .o-panels · .o-sgut	2229 (if(p.optSlide))	optSlide:true อยู่บนหลังคาทุกตัว (ไวนิล/ดีไลท์/โพลีตัน/ลามิเนต) → "จำนวนบานเลื่อน" โพล์ตลอดแม้ขายหลังคาติดตาย	ดูข้อ 3 — ให้ จำนวนบาน/มือจับ/คาดตาราง โพล์เฉพาะเมื่อดัก "ท่าเลื่อน"

2. ออปชั่นที่ถูกต้องของ "หลังคา (ติดตาย/หว่าไป)"

บล็อก if(p.cat==='หลังคา') บรรทัด 2230-2267 — ของพวกนี้ ถูกแล้ว เก็บไว้:

- ชนิดหลังคา (เลือกจาก product): ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน / กระจกلاميเนต / เมทัลชีท / ซินโคไลท์
- สีวัสดุ .o-roofcolor (เฉพาะ ไวนิล/ดีไลท์/โพลีตัน · เมทัล/ซินโคไม่มี)
- กว้าง × สูง (พื้นที่)
- แป .o-roofbatten — default = แปคู่ (ดู F5 ใน handoff หลัก)
- โครงสร้าง .o-roofframe — อลู (default) / เหล็กชุบ
- ปลายหลังคา .o-roofend — ปลอย (default, ไม่มีรางน้ำ) / รางน้ำ / ปิดปลาย
↳ ถ้ารางน้ำ → ระบบรางน้ำ .o-guttersys : ท่อ (สี ขาว/ดำ) / โซ (ลายทิวลิป default + สี)
- ของเสริมหลังคา: รางน้ำ อลู/สแตน + ยาว · คานเหล็กถัก · เสาแฝง/เสา 4"x8" · โซรางน้ำ (3,000/เส้น) · ปิดปลายกันน้ำ · ครอบท่อ PVC · ปิดซ่อนราง · ครอบคาน
- เสริมเพทเหล็กถัก .o-rfplate + เหล็กดัดคานบน .o-rfpull (ฟรี ตึก)
- ซ่อนสโกล .o-rfhs — คอมโพลิต 3มม. (3,500/ตร.ม.) / สمارท์บอร์ด 6มม. (4,000/ตร.ม.) + สูง/ยาว/ด้าน

เทียบใบจริง ✓ ออปชั่นชุดนี้ตรงกับที่พบในใบจริง (ธนบัตร/นก/หญิง/ใบเฟรล/สุจินต์): แป · ปลายหลังคาปลอย/ราง · ท่อ PVC สี · โซลายทิวลิป · เสริมเพท/เหล็กดัด · ซ่อนสโกลคอมโพลิต · เสาแฝง

3. "หลังคาเลื่อน" — จำนวนบาน/มือจับ/คาดตาราง โพล์เฉพาะตรงนี้

ปัจจุบัน "ท่าเลื่อน" .o-slide (บรรทัด 2229) แสดงตลอดเพราะหลังคาทุกตัว optSlide:true และ "จำนวนบานเลื่อน" .o-panels ก็โพล์ตามไปด้วย

แก้เป็น **chain**: ฟิลต์ 3 ตัวนี้ ซ่อนไว้ก่อน · โพล์ก็ต่อเมื่อตึก "ทำเลื่อน" (`.o-slide`) เท่านั้น:

- จำนวนบานเลื่อน `.o-panels` (default 2)
- มือจับ (สำหรับบานเลื่อนของหลังคา) — เพิ่มใหม่ ผูกใต้ "ทำเลื่อน"
- คาดตาราง `.o-gridmark` — ย้ายมาให้โพล์เฉพาะหลังคาเลื่อน (หลังคากระจกที่ขอยช่อง)
- รางน้ำบานเลื่อน `.o-sgut` (มีอยู่แล้ว)

กล่าวคือ: **ไม่ตึกทำเลื่อน** = หลังคาติดตาย → ไม่มีจำนวนบาน/มือจับ/คาดตาราง · **ตึกทำเลื่อน** → โพล์ทั้ง 3

4. "ฝ้า / ผนัง" — ออปชั่นน้อยสุด

สินค้า cat ฝ้า-ผนัง: `ceil_cshape` · `ceil_bsc` · `ceiling_smooth` (ฝ้าฉาบเรียบ) · `isowall` · `wall_ext` · `wall_int`

เก็บไว้ (ถูก)	ตัดออก (ผิด)
• ชนิด (เลือกจาก product) • สี/ลาย <code>.o-ckolor</code> (เฉพาะ <code>ceil_cshape/ceil_bsc</code>) • กว้าง × สูง • ฉนวนกันความร้อน <code>.o-insul</code> (เฉพาะ ฝ้าฉาบเรียบ)	• คาดตาราง <code>.o-gridmark</code> • ฝังรางยู <code>.o-uchannel</code> • ทุกอย่างของหลังคา/บาน (สี/กระจก/มือจับ/มุ้ง — ตอนนี้ซ่อนถูกแล้ว)

5. สิ่งที "ถูกอยู่แล้ว" — ไม่ต้องแก้

(จาก subagent ตรวจ gate แล้ว — ยืนยันว่าหมวด 3 ไม่ leak)

- จำนวนบาน `.i-panels-wrap` — ซ่อนถูกแล้ว (`usesPanels()` =false สำหรับหลังคา/ฝ้า · บรรทัด 2334-2335)
- สีอู / กระจก (`.i-color` / `.i-glass`) — ซ่อนถูกแล้วด้วย `areaOnly` (บรรทัด 2345-2346)
- มือจับ / Cmech / มุ้ง / มอเตอร์ / ครอบวงกบ / แผ่นทึบแสง / ธรณี — gate ตาม cat/flag แล้ว ไม่โพล์ในหมวด 3
- **COMMON_OPTS** (soft close ฯลฯ) — ไม่มี id หมวด 3 ในลิสต์ ไม่ leak

6. สรปงานที่ต้องแก้ (เช็คลิสต์เชท B)

1. คาดตาราง `.o-gridmark` (2217): ตัดออกจาก หลังคา(ติดตาย) + ฝ้า-ผนัง → ย้ายไปโพล์เฉพาะ "หลังคาเลื่อน"
2. ฝังรางยู `.o-uchannel` (2324): ตัดออกจาก หลังคา + ฝ้า-ผนัง
3. ทำเลื่อน chain (2229): ซ่อน `.o-panels` + (มือจับใหม่) + `.o-gridmark` จนกว่าจะตึก `.o-slide`
4. เพิ่ม dropdown "มือจับ" ใต้ "ทำเลื่อน" (เฉพาะหลังคาเลื่อน)
5. extrawork/removeold (2325-2326): จัดเข้ากลุ่ม "หมายเหตุ/งานเสริม" (optional)
6. ทดสอบ: render หลังคาไวน์ลอร์รมา → ต้องไม่เห็น คาดตาราง/จำนวนบาน/มือจับ/ฝังรางยู · ตึกทำเลื่อน → เห็นครบ 3

เอกสารนี้ทำเป็นข้อมูล READ-ONLY ไม่แตะ index.html · ส่งเชท B ดำเนินการรวมทีเดียว